魔法学院文字角色扮演游戏

初版设计规划书

Fantasy Academy RPG — Design Document

文档版本：v2.0（修订版）
文档状态：规划阶段
制作方式：单文件 HTML + JavaScript

本规划书在v1.0基础上新增五项补充设计：属性-种族-魔法换算公式、角色创建亲和规则、翘课种族修正、货币经济系统、存储技术方案。新增内容以 [v2.0补充] 标记。

游戏世界观名称已确认为「伊瑟尔学院 Ethael Academy」

目 录

一、项目概述

二、优先级总览

三、P0 — 核心框架

四、P0 — 学院世界观设定

五、P0 — 基础玩法系统

六、P1 — 社交与关系系统

七、P1 — 活动与节日系统

八、P1 — 声望与成就系统

九、P2 — UI/UX 设计规范

十、P2 — 进阶玩法

十一、P3 — 后期扩展

十二、开发里程碑建议

补充S1 — 属性-种族-魔法亲和换算公式 [v2.0新增]

补充S2 — 角色创建魔法亲和规则 [v2.0新增]

补充S3 — 翘课系统种族修正表 [v2.0新增]

补充S4 — 货币与经济系统 [v2.0新增]

补充S5 — 存储技术方案 [v2.0新增]

一、项目概述

1.1 游戏定位

本作为一款网页端西幻魔法学院题材文字角色扮演游戏，玩家扮演刚入学的魔法学院新生，在虚构的现代西幻世界观下，通过上课、社交、参加活动、探索地图等方式推进故事。整体玩法风格偏向跑团（TRPG），强调叙事自由度与角色成长。

1.2 核心玩法循环

【时间流逝】→ 课程表刷新，新事件触发 → 【上课 / 翘课】→ 属性变化，与NPC互动，剧情推进 → 【课余活动】→ 社团、地点探索、节日参与、随机事件 → 【社交】→ NPC好感度变化，解锁隐藏对话与剧情 → 【考试 / 评级】→ 学期末结算，声望变化，成就解锁 → 【循环至下一学期】

1.3 技术方案

单文件 HTML + 原生 JavaScript，CSS变量实现三套主题切换。零依赖部署，LocalStorage存档（详见补充S5的技术方案扩展），SVG/Canvas 图标（禁止Emoji），模块化JS。

二、优先级总览

优先级	定义	包含模块
P0 核心必须	游戏可运行的最小闭环	开场流程、角色创建、主界面、时间系统、地图导航、世界观、上课/翘课、属性体系、考试系统
P1 重要功能	显著影响深度与可玩性	社交关系、NPC对话、活动节日、社团、随机事件、声望成就
P2 增强功能	提升体验不影响核心	三套UI主题、开场动效、魔法修炼、装备道具、存档优化
P3 后期扩展	版本更新内容	多结局、跨学部活动、节日剧情、隐藏种族路线、多周目

三、P0 — 核心框架

3.1 开场流程（信封动画）

Step 1: 白底信封，校徽漆泥印章（SVG） → Step 2: 点击校徽，信封开封动画 → Step 3: 入学通知书全文 → Step 4: 点击横线弹出姓名输入 → Step 5: 姓名写入通知书，2秒后过渡至主界面 → Step 6: 迎新生剧情引导 → Step 7: 教导主任引导确认角色信息表

3.2 角色信息表字段

字段	类型	规则
姓名 *	文本(只读)	开场自动录入
性别 *	单选	男/女/其他
年龄 *	数字	不设上下限（兼容种族寿命差异）
种族 *	弹窗选择器	分类弹窗；混血裔在「特殊分类」中
学部 *	弹窗选择器	影响课程分配及部分剧情
魔法亲和	多选(最多2项)	详见补充S2的规则澄清
身世背景	文本/单选	影响部分NPC初始态度
外貌描述	文本(选填)	角色扮演辅助

3.3 主界面布局

顶部栏：日期/时间、角色姓名、金币/魔力水晶、通知图标。左侧面板（可折叠）：今日课程表、当前地点、快捷行动。中央：主叙事文本框。右侧面板（可折叠）：角色属性简览、当前任务。底部：行动选项按钮（动态生成）。

3.4 时间系统

每天分为5个时间段：清晨/上午/下午/傍晚/夜间。课程占用特定时间段，课余可自由活动。每学期约16周，含期中、期末考试节点。时间流逝触发：NPC日程更新、课程表刷新、天气变化、随机事件刷新。

3.5 地图导航

地图按学部区域划分。每个学部含教学楼、宿舍、食堂、图书馆、特色空间五类设施。公共区域位于学部交界处（银叶大道、中央广场、晖湖畔花园、落星操场、迷径花廊、矿石浴场、星见书坊、学生事务大厅）。初始可见地点有限，随剧情解锁。

四、P0 — 学院世界观设定

世界观设定已独立成文，详见《伊瑟尔学院世界观设定文稿 第一卷 v6.0》。该文稿涵盖以下全部条目：

4.1 学院命名　4.2 校徽设计　4.3 学部设计（含建筑设施+公共区域）　4.4 种族设定（11种族+机制映射）　4.5 魔法体系（8大类33细分）　4.6 课程体系　4.7 社团/活动/节日

待完成：4.8 NPC设计、4.9 入学通知书文稿、4.10 迎新生剧情文稿。

五、P0 — 基础玩法系统

5.1 属性体系

类别	属性	说明
基础	生命值(HP)	归零陷入「力竭」状态
基础	魔法值(MP)	施法消耗，休息/道具回复
基础	体力值(SP)	体力活动消耗，影响连续行动能力
能力	智力	课堂表现、考试、解谜
能力	法力	施法威力与学习效率
能力	体魄	体育活动、探索事件成功率
能力	魅力	社交效果、NPC态度变化幅度
能力	感知	发现隐藏事件、察觉NPC情绪
隐藏	学部声望	各学部综合评价
隐藏	违纪记录	累计到阈值触发校规处分

[v2.0补充] 属性与种族天赋的换算公式详见补充S1。

5.2 上课机制

每周课程表学期初生成。主修课100%本学部，选修课70%本学部+30%其他。上课结果：属性增长+NPC互动概率+剧情推进。旁听他学部效率降至70%（人类例外，保持100%）。课堂随机事件：教授提问、课堂意外、同学互动。

5.3 翘课系统

可在任意有课时间段选择翘课。被发现判定：基础概率15%，受教授性格修正。

[v2.0补充] 基础概率已改为「种族基础概率」，各种族有不同的翘课被发现概率，详见补充S3。

被发现处理：①当场被抓（强制返回）②事后通知（违纪+1）③被忽视。违纪3次→约谈，6次→纪律处分。翘课过多→出勤不足，限制成绩上限。

5.4 考试系统

成绩构成：平时分40% + 期中25% + 期末35%。考试形式：笔试（智力判定）、实操（法力/体魄判定）、论文（智力+随机事件）。分级：优秀/良好/及格/不及格。不及格触发补考/重修。学期末排名影响奖学金和荣誉称号。

[v2.0补充] 考试系统的种族修正详见世界观文稿附录C。

六、P1 — 社交与关系系统

6.1 NPC关系图谱

等级	好感度区间	效果
陌生	-10 ~ 10	普通对话
熟识	11 ~ 40	更多对话选项，信息共享
友好	41 ~ 70	一起活动，好感事件，属性加成
挚友/恋人	71 ~ 100	专属剧情，特殊礼物，隐藏事件
反感	-11 ~ -40	对话受限，部分地点排斥
敌对	-41 ~ -100	对立事件，阻挠/陷害

6.2 对话系统

文字选项形式，每次2~4选项。部分选项需属性门槛（如魅力≥40）。对话后可能触发好感事件。特殊对话需好感等级+时间/地点前置条件。

七、P1 — 活动与节日系统

7.1 社团系统

每学期可加入最多2个社团。社团活动占用特定时间段。内有专属NPC，参与提升好感和相关属性。等级制：新成员→正式→骨干→社长候选。社团名单详见世界观文稿第六章。

7.2 节日与活动

5个年度节日（星辰祭、冬焰夜、绿集、裂风锦标赛、回声祭）详见世界观文稿。不定期校园活动：学部对抗赛、新生欢迎会、魔法展览日、月弧台公演、星望塔开放夜。

7.3 随机事件系统

事件池按地点、时间段、属性/关系分类。类型：奇遇（正面）/麻烦（负面）/中立叙事/选择型。结果影响属性、好感度、道具、剧情标记。部分为隐藏支线入口。季节/时间段影响权重。

八、P1 — 声望与成就系统

每学部独立声望值，初始值由学部选择决定（本学部100，友好60，对立30）。声望不直接显示数值，通过NPC态度和环境描述间接体现。成就分类：学业、社交、探索、隐藏。解锁给予称号、道具和隐藏剧情开关。

九、P2 — UI/UX 设计规范

9.1 三套主题配色

主题	主色调	辅色调	背景色	场景
默认(粉金白)	莫兰迪粉 #E8C5C5	金 #C9A84C	暖白 #FDF6F0	默认
深色(粉金黑)	莫兰迪粉 #D4A0A0	金 #D4AA5A	深黑 #1A1014	夜间
蓝色(蓝金白)	灰蓝 #A8C0D6	金 #C9A84C	冷白 #F5F7FA	备选

9.2 界面规范

禁止Emoji，全SVG/Canvas图标。弹窗用于低频功能，全屏模态框用于高频功能。所有弹窗须有关闭/返回按钮+Esc关闭。主题切换实时且持久化。

十、P2 — 进阶玩法

10.1 魔法修炼

可主动修炼已习得技能，消耗MP/时间，提升熟练度（5级）。高熟练度解锁进阶用途。与属性深度绑定。部分稀有魔法需特定条件解锁。

10.2 道具系统

分类：消耗品、持久品、任务道具、节日限定。获取：商店、活动奖励、NPC赠送、随机事件、图书馆借阅。背包容量有限。

[v2.0补充] 货币系统与经济循环详见补充S4。

10.3 存档与读档

支持3个存档槽。自动存档：每次时间推进。手动存档：随时。存档界面显示时间、学期/天数、角色姓名/学部。

[v2.0补充] 存储技术方案（LocalStorage + IndexedDB）详见补充S5。

十一、P3 — 后期扩展

多结局系统：根据综合表现触发不同结局。跨学部联合活动：大型活动需各学部声望达标。节日专属剧情：主要节日含完整剧情线。隐藏种族路线：混血裔独特剧情分支。多周目：新游戏+模式，携带部分属性/称号，解锁隐藏剧情选项。

十二、开发里程碑建议

阶段	目标	验收标准
Phase 0	世界观与UI方案确定	世界观文档完整（进行中）、三套UI草图通过、校徽SVG成品
Phase 1	P0可运行闭环	可完整走通开场到第一次上课的完整流程
Phase 2	P1完整深度	可进行完整学期并触发≥3个随机事件+1个节日
Phase 3	P2打磨	主题切换流畅、存读档正常、无明显UI瑕疵
Phase 4	P3扩展	≥3种不同结局、跨学部大型活动可触发

v2.0 补充设计

以下五项补充设计解决v1.0中发现的系统断层与设计空白，均为P0级别的必要设计，应在开发前完成确认。

补充S1 属性-种族-魔法亲和换算公式

v1.0中属性体系（智力/法力/体魄/魅力/感知）与种族天赋（魔法亲和百分比）之间缺少桥接公式。以下为正式的换算规则。

S1.1 基础属性初始值

所有角色的五项能力属性基础值均为10。种族修正在此基础上加减。

种族	智力	法力	体魄	魅力	感知
人类	10	10	10	10	10
精灵	12	13	9	10	12
吸血鬼	10	14	8	12	11
矮人	11	9	13	9	10
人鱼	10	11	8	13	12
兽人	8	11	15	8	10
暗精灵	12	11	8	9	14
半身人	11	10	7	13	12
龙裔	9	14	12	10	9
魅魔	10	11	6	15	12
混血裔	双亲各50%取整			基础+1	双亲各50%取整

S1.2 魔法亲和百分比的实际效果

种族图鉴中的「+30%」「+40%」等百分比，其实际游戏效果如下：

学习效率：修习对应魔法课程时，属性增长量 × (1 + 亲和百分比)。例：精灵修习自然魔法课，基础可获2点法力经验，实际获得 2 × 1.30 = 2.6点（向下取整为2点，但小数部分累积，满1后进位）。

施法效验：使用对应魔法时，效果强度 = 基础效果 × (1 + 亲和百分比 × 0.5)。亲和百分比对效验的加成为学习效率的一半，防止高亲和种族过于压制。

排斥效果：负百分比同理，但作用于反方向。精灵学暗魔法，学习效率可能降至 × 0.85。

S1.3 叙事天赋→数值映射对照表

种族图鉴中的叙事性天赋描述，在游戏中对应以下具体数值机制：

叙事描述	所属种族	数值映射
「施法精准度最高」	精灵	所有魔法实操考试的失控判定阈值 -15%
「体魄魔法无需咒文」	兽人	体魄系实操考试判定基于体魄属性（非法力），且豁免失控判定
「魔力凝炼与蓄积超群」	吸血鬼	单次施法伤害/效果系数 ×1.15
「器物刻录造诣天下第一」	矮人	符文/锻铸类实操考试额外 +3 等级修正
「幸运魔法」	半身人	所有判定失败时8%概率触发重骰，取较优结果
「无声施法」	暗精灵	翘课被发现概率基础值仅7%（全族最低）
「摄魄之眼」	吸血鬼	被发现翘课时20%概率将结果转为「被忽视」
「面容模糊感」	魅魔	翘课被发现概率基础值9%
「双系共鸣」	混血裔	同回合使用双亲两系魔法时15%触发共鸣（60增/30异/10控）
「龙息」	龙裔	独占技能，意志驱动，失控率+10%（每学期-2%）
「魔力容量名列前茅」	龙裔	MP上限 = 标准值 × 1.25

S1.4 失控判定公式

施法失控概率 = max(0, 基础失控率 + 难度修正 - 智力修正 - 种族修正)

基础失控率：初阶魔法5%、中阶10%、高阶18%、极高阶25%。难度修正：跨亲和施法+5%，排斥系施法+10%。智力修正：每点智力超过12降低1%。种族修正：精灵-15%、矮人-20%（仅限铸刻系）、龙裔+10%（逐学期-2%）。

补充S2 角色创建魔法亲和规则

v1.0中角色创建的「魔法亲和属性」字段标注为「可手动调整，最多2项」，但种族图鉴中亲和是天生固定的，两者存在矛盾。以下为正式规则：

S2.1 规则定义

种族天赋亲和为「固有亲和」，不可更改。角色创建时的「可选亲和」为额外的第二层亲和，规则如下：

每个种族有1~3项「固有亲和」（来自种族图鉴），这些亲和自动生效，玩家不可取消或更改。

玩家可额外选择最多1项「自选亲和」，从本学部的魔法大类中选取。自选亲和的效果为固有亲和的一半（例：固有亲和+30%的效果对应自选为+15%）。

人类特殊规则：因人类无固有亲和，人类角色可选择2项「自选亲和」，且不受学部限制（可从全部魔法大类中选取），每项效果为+15%。这是人类的核心种族优势。

混血裔特殊规则：混血裔继承双亲各一项固有亲和（各-10%），无额外自选亲和名额——双重继承本身即为其优势。

S2.2 UI实现

角色创建的「魔法亲和属性」字段显示为两个区域：上方为「固有亲和」（灰色只读标签，自动根据种族填充），下方为「自选亲和」（可点击选择，人类显示2个选择槽，其他种族显示1个）。玩家可随时点击「？」图标查看亲和效果说明。

补充S3 翘课系统种族修正表

v1.0的翘课被发现概率写死为15%。实际上各种族因体型、天赋和文化特性应有不同的基础概率。以下为完整修正表：

S3.1 种族基础被发现概率

种族	基础概率	修正原因	特殊机制
人类	15%	标准基准	无
精灵	20%	情光暴露——紧张时肤色变化	课堂提问成功率+10%作为补偿
吸血鬼	15%	标准，但有化解机制	被发现时20%概率「摄魄之眼」化解
矮人	12%	体型较小不易注意	连续翘课3次触发「沉石礼」消耗1时间段
人鱼	18%(日)/15%(夜)	日间「鳞光」引人注意	傍晚/夜间恢复标准概率
兽人	20%	体型高大显眼	被阻拦时25%概率以「魔法反制」逃脱
暗精灵	7%	全族最低——无声施法+隐蔽天赋	日间户外翘课概率+5%（光敏暴露）
半身人	10%	体型小巧+幸运加权	被发现时8%触发「好运波动」转为忽视
龙裔	23%	全族最高——外貌极具辨识度	1次/学期可用「龙息威慑」降低惩罚一级
魅魔	9%	面容模糊难确认身份	无额外机制
混血裔	15%	无特殊修正	族裔特征不稳定可能触发身份暴露事件

S3.2 教授性格修正

在种族基础概率之上，教授性格提供额外修正：

严格型教授：被发现概率 +10%。标准型教授：无修正。宽松型教授：被发现概率 -8%。随机型教授：每次判定时在 -5% ~ +15% 之间随机。

最终被发现概率 = max(3%, min(50%, 种族基础 + 教授修正))。下限3%确保永远有被发现风险，上限50%确保不会必然被抓。

补充S4 货币与经济系统

v1.0仅提及「金币/魔力水晶」作为货币，但未设计经济循环。以下为完整方案。

S4.1 双货币体系

金币（Aurum）：通用货币，用于日常消费——食堂加餐、基础道具、社团活动费用等。获取容易，消耗频繁，是经济系统的「流通层」。

魔力水晶（Crystallum）：稀有货币，用于高价值交易——高级魔法道具、稀有药剂、特殊服务等。获取困难，消耗审慎，是经济系统的「储值层」。

两种货币不可直接兑换，防止通胀传导。

S4.2 收入来源

来源	获得货币	频率	金额范围	备注
上课出勤	金币	每课	3~5	全勤周额外+5
考试成绩	金币+水晶	每学期	优秀:50金+3水晶 及格:20金	不及格无奖励
社团活动	金币	每次参与	5~15	特殊活动更多
校内兼职	金币	每时间段	8~12	图书馆整理/温室维护/食堂帮厨
节日活动	金币+水晶	节日期间	不定	绿集交易可获利
随机事件	金币	随机	0~20	也可能损失
NPC赠送	水晶	好感度触发	1~3	挚友/恋人级别赠送
成就奖励	水晶	一次性	1~10	隐藏成就奖励更多

S4.3 支出项目与定价逻辑

定价遵循「周收入锚定法」：一个正常游玩的学生每周平均收入约40~60金币、0~1水晶。道具定价以此为锚：

低价消耗品（5~15金）：基础药剂、食堂加餐、文具。中价道具（20~50金）：标准药剂、书籍、社团装备。高价道具（80~150金）：高级药剂、魔法器具、节日限定品。稀有道具（3~10水晶）：稀有魔法道具、特殊书籍、NPC专属礼物。

S4.4 通胀控制

金币沉淀机制：每学期末收取「宿舍维护费」（固定30金），作为金币的定期消耗。社团年费（每学期10金/社团）也是沉淀手段。

水晶稀缺性保证：每学期可获水晶总量上限约为15~20颗（全部奖励加总），确保水晶始终稀缺。

背包容量限制：背包上限30格，超出须丢弃或出售（出售回收价为原价的30%），防止道具囤积。

补充S5 存储技术方案

v1.0方案为「LocalStorage存档，3个存档槽」。经评估，纯LocalStorage在大数据量场景下存在风险。以下为修订后的技术方案。

S5.1 数据量评估

单个存档的数据构成估算：

数据类别	预估大小	说明
角色基础信息	~0.5 KB	姓名、种族、学部、属性、外貌
时间与进度	~0.2 KB	当前学期/周/时间段、完成标记
NPC关系数据	~2 KB	约40个NPC × 好感度+对话标记
课程与成绩	~1.5 KB	每学期8~12门课 × 出勤/成绩数据
道具背包	~1 KB	最多30个道具 × 属性数据
事件与剧情标记	~3 KB	数百个布尔标记 + 分支记录
学部声望与成就	~1 KB	8个学部声望 + 成就解锁状态
设置与偏好	~0.3 KB	主题、音量、快捷键等
单存档合计	~10 KB	3个存档槽 = ~30 KB

结论：3个存档槽总计约30KB，远低于LocalStorage的5MB限制（使用率不到1%）。即使随后期扩展数据量翻倍至60~100KB，仍然安全。

S5.2 推荐方案：LocalStorage为主 + IndexedDB备选

主方案（LocalStorage）：以JSON字符串形式存储，每个存档槽一个key（save_slot_1 / save_slot_2 / save_slot_3），自动存档使用独立key（auto_save）。设置数据使用单独key（game_settings）。

数据结构设计要点：所有数据扁平化为单层JSON，避免深嵌套。NPC数据以ID为key的对象存储，非数组（便于O(1)查找）。事件标记使用位掩码（bitfield）压缩存储，将数百个布尔值压缩为少量整数。

备选方案（IndexedDB）：仅在以下情况启用——LocalStorage不可用（隐私浏览模式下部分浏览器禁用）、数据量超过2MB（P3扩展阶段的极端情况）。启动时检测LocalStorage可用性，不可用则自动降级至IndexedDB。

S5.3 存档安全

自动存档频率：每次时间推进时。手动存档：不限次数，覆盖写入。存档校验：每次写入时附加一个简单的校验和（CRC32），读取时验证，校验失败则提示存档损坏并尝试从自动存档恢复。导出/导入：提供「导出存档为文件」和「导入存档文件」功能，存档以Base64编码的JSON文件形式保存，便于玩家备份和跨设备迁移。

本规划书版本：v2.0　|　新增：属性换算公式、亲和规则、翘课种族修正、经济系统、存储方案　|
下一步：完成 Phase 0 剩余「待撰写」内容及UI方案审批